

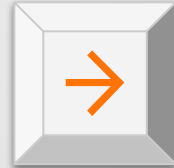


## Capa de transporte II

# Conexiones TCP



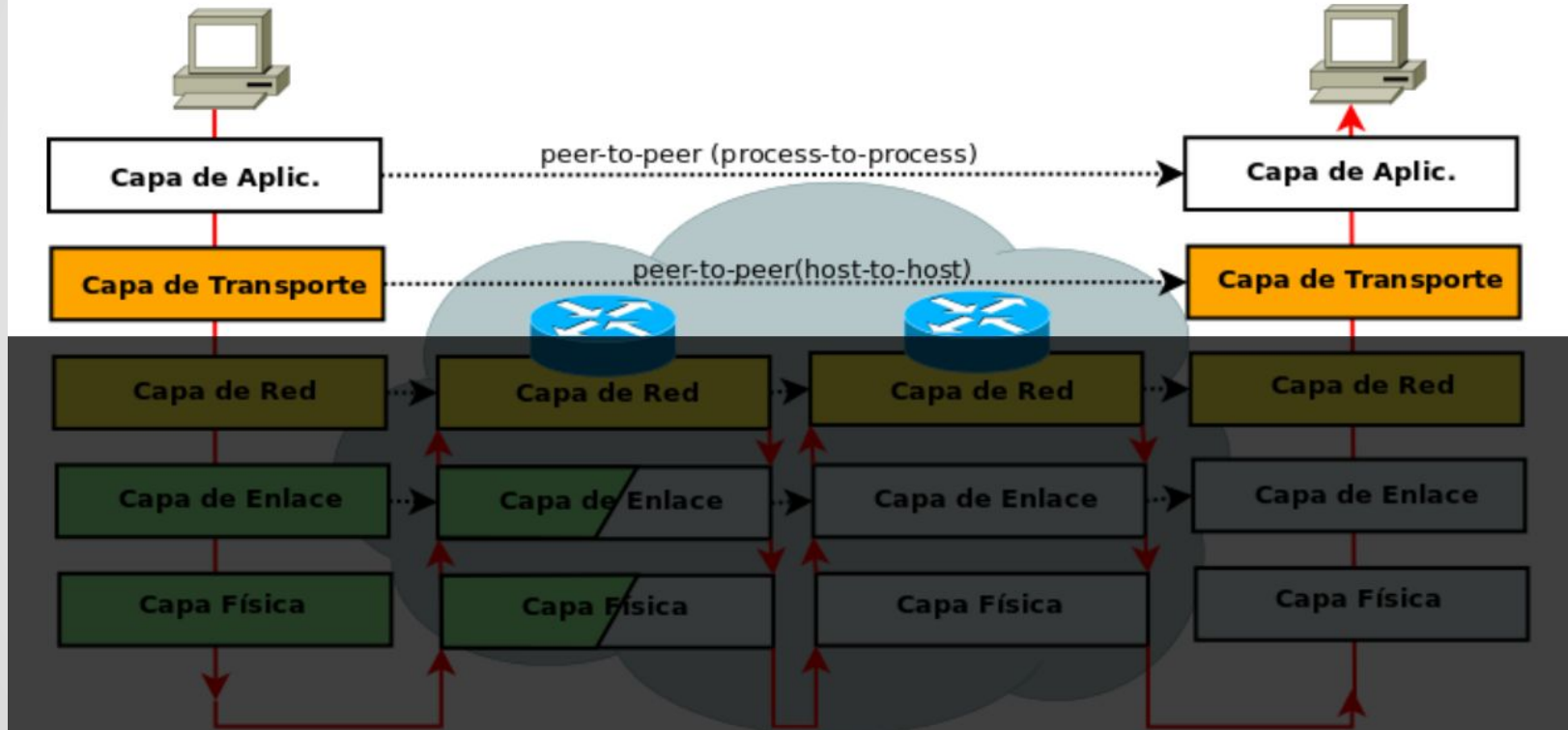
Intercambio de datos en conexiones establecidas



# Glosario de transporte por TCP

|                         |                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>IP</u>               | Dirección de red de un dispositivo (host)                                                                                  |
| <u>Host</u>             | Dispositivo direccionable de capa 3+ (PC, celular, router, servidor, etc.)                                                 |
| <u>Puerto</u>           | Identificador numérico de una aplicación o servicio dentro de un host.                                                     |
| <u>Segmento</u>         | PDU ( <i>Protocol Data Unit</i> ) de capa de transporte para TCP ( <i>para UDP: Datagrama</i> )                            |
| <u>End-To-End</u>       | Comunicación sin intermediarios (en esta capa)                                                                             |
| <u>Control de Flujo</u> | Cuando un extremo envía una ventana de tamaño 0 (cero), indica que no puede recibir más datos hasta procesar los actuales. |
| <u>Ventana</u>          | Es el espacio disponible que el receptor tiene en su buffer.                                                               |

# Visión de capa de transporte



# Partes y flags de TCP

## SYN (flag)

**Synchronize.** Lo envía cada parte una vez para **iniciar** la conexión. Incrementa en 1 el número de secuencia.

## ACK (flag)

**Acknowledgment.** Se envía para advertir de la recepción de información hasta el mensaje con número de secuencia coincidente (*Go-Back-N* por defecto. En la práctica usamos ese).

## FIN (flag)

**Finish.** Lo envía cada parte una vez para **finalizar** la conexión. Incrementa en 1 el número de secuencia.

## RST (flag)

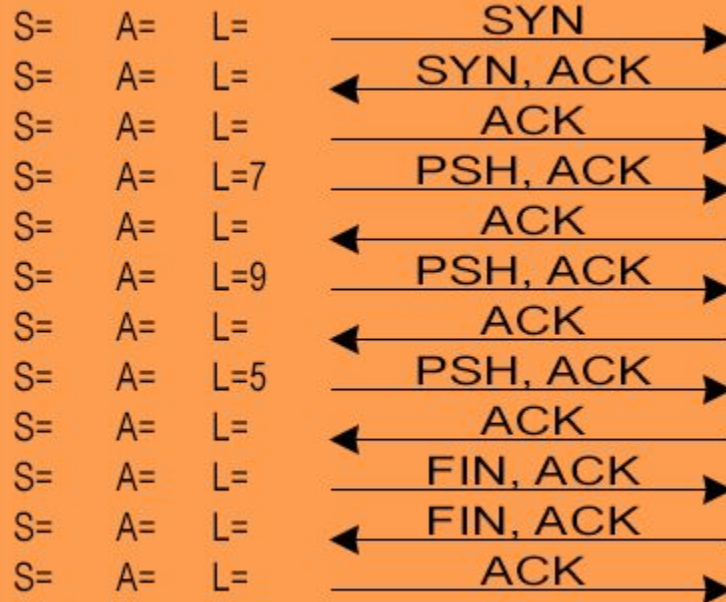
**Reset.** Lo envía un host para finalizar abruptamente una conexión TCP.

## SEQ

**Sequence.** Número de identificación del último dato enviado por una de las partes en una conexión TCP.

# Ejercicio 6

192.168.0.1



192.168.1.1

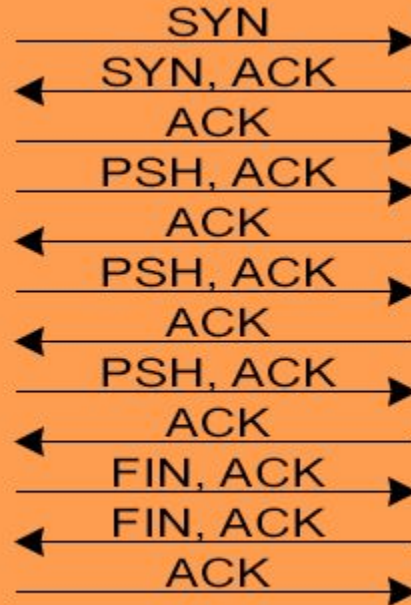


# Ejercicio 6 - Three way Handshake

192.168.0.1



|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| S=0 | A=  | L=  |
| S=0 | A=1 | L=  |
| S=1 | A=1 | L=  |
| S=  | A=  | L=7 |
| S=  | A=  | L=  |
| S=  | A=  | L=9 |
| S=  | A=  | L=  |
| S=  | A=  | L=5 |
| S=  | A=  | L=  |
| S=  | A=  | L=  |
| S=  | A=  | L=  |
| S=  | A=  | L=  |



192.168.1.1

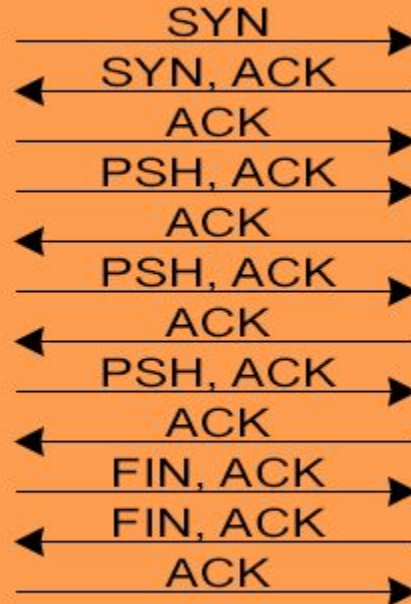


# Ejercicio 6 - Intercambio de datos

192.168.0.1



|      |      |     |
|------|------|-----|
| S=0  | A=   | L=  |
| S=0  | A=1  | L=  |
| S=1  | A=1  | L=  |
| S=1  | A=1  | L=7 |
| S=1  | A=8  | L=  |
| S=8  | A=1  | L=9 |
| S=1  | A=17 | L=  |
| S=17 | A=1  | L=5 |
| S=1  | A=22 | L=  |
| S=   | A=   | L=  |
| S=   | A=   | L=  |
| S=   | A=   | L=  |



192.168.1.1



## Ejercicio 6 - Cierre de conexión

192.168.0.1



S=0 A= L=  
S=0 A=1 L=  
S=1 A=1 L=  
S=1 A=1 L=7  
S=1 A=8 L=  
S=8 A=1 L=9  
S=1 A=17 L=  
S=17 A=1 L=5  
S=1 A=22 L=  
S=22 A=1 L=  
S=1 A=23 L=  
S=23 A=2 L=

SYN →  
← SYN, ACK  
ACK →  
PSH, ACK →  
← ACK  
PSH, ACK →  
← ACK  
PSH, ACK →  
← ACK  
FIN, ACK →  
← FIN, ACK  
ACK →

192.168.1.1

